

Integrantes: Felipe L, Eduardo Pereira

NODE-RED

1 - O que é o Node-RED?

- Introdução

O objetivo do Node-RED é permitir que qualquer um possa construir uma aplicação que colete, transforme e visualize seus dados, construindo fluxos que conseguem automatizar seu mundo. Sua natureza com pouco código o faz acessível para usuários com qualquer background, seja para automação residencial, industrial, controle de sistemas ou qualquer coisa intermediária.

- Origem

O Node-RED foi originalmente desenvolvido pela IBM em 2013, como um projeto para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online para a Internet das Coisas(IoT).

- Fluxos e Nós

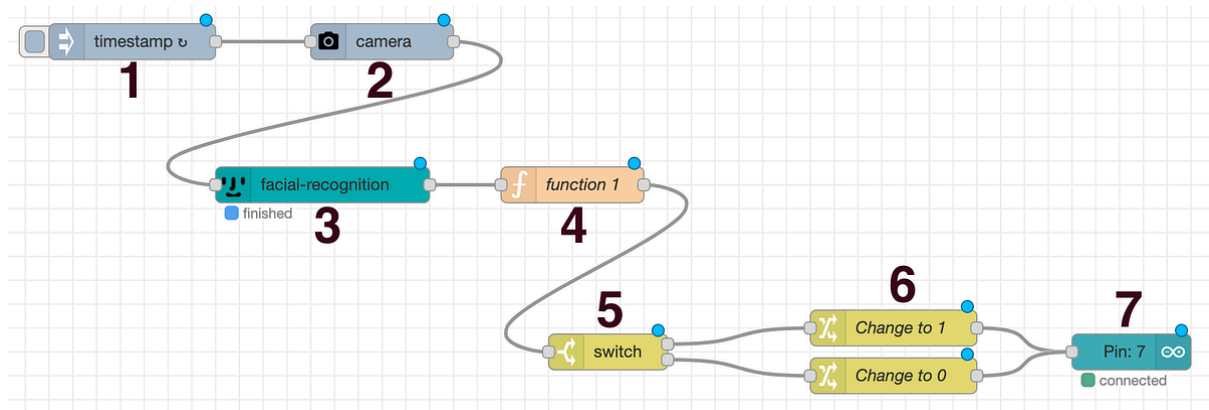
- **Fluxo**

Um fluxo representa uma sequência de operações lógicas para processar mensagens. Ele define o caminho que uma mensagem percorre, de um nó inicial até um nó final.

- **Nós**

Um nó é a unidade fundamental de um fluxo no Node-RED. Cada nó é um bloco funcional que desempenha uma tarefa específica, como receber dados, processar informações ou enviar mensagens.

Ex:



- Vantagens do Node-RED

A facilidade de uso com uma interface visual de "arrastar e soltar", a flexibilidade para integrar diversos dispositivos e serviços através de uma vasta biblioteca de nós, e a eficiência para rodar em hardware de baixo custo.

- Relação com linguagens de programação baseadas em blocos e lógicas de fluxo

As linguagens de programação baseadas em blocos têm uma relação direta e fundamental com a lógica de fluxo, servindo como uma ferramenta visual e intuitiva para ensinar os conceitos básicos de programação. Elas representam a lógica de fluxo de forma explícita e simplificada, eliminando a complexidade da sintaxe tradicional.

2 - O Node-RED no contexto da IoT

- Como Node-RED se conecta com dispositivos físicos

O Node-RED se conecta a dispositivos físicos principalmente através do uso de nós (nodes) específicos que implementam diversos protocolos de comunicação. A flexibilidade da ferramenta, baseada em Node.js, e sua vasta biblioteca de módulos permitem a integração com uma ampla gama de hardware.

- O papel do Node-RED na comunicação entre sensores, atuadores e nuvem

O Node-RED desempenha um papel fundamental como uma ferramenta de integração e orquestração na comunicação entre sensores, atuadores e a nuvem, simplificando a complexidade do desenvolvimento de aplicações de Internet das Coisas (IoT).

- Estrutura básica de um fluxo

A estrutura básica de um fluxo no Node-RED é baseada no modelo de programação orientada a fluxo de dados e consiste em três componentes principais: nós (nodes), fios (wires) e mensagens (messages).

- Fluxos lógicos e Fluxos de dados

A distinção entre fluxos de dados e fluxos lógicos reside principalmente no seu propósito e na forma como as informações e as decisões são tratadas.

Fluxos de Dados (Data Flows)

- Foco Principal: Descrevem o caminho que os dados percorrem através do sistema.
- Como funcionam: Os dados (na forma de mensagens, que são objetos JSON) entram em um nó (input node), são processados/transformados e passados sequencialmente para o próximo nó através de "fios" (wires).
- Objetivo: Lidar com a ingestão, transformação, filtragem, enriquecimento e saída de informações (por exemplo, ler dados de um sensor, converter para um formato específico, e enviar para um banco de dados ou painel).
- Característica Chave: É a essência do Node-RED, onde a informação flui como um pipeline de processamento.

Fluxos Lógicos (Logical Flows ou Control Flows)

- Foco Principal: Definem a ordem em que as operações ou instruções são executadas, baseadas em condições ou decisões.

- Como funcionam: O fluxo lógico é frequentemente uma camada acima do fluxo de dados, utilizando os dados para tomar decisões. Por exemplo, o resultado de uma comparação de dados pode determinar qual ramificação de um fluxo condicional será executada.
- Objetivo: Implementar regras de negócio, gerenciamento de estado e controle de fluxo (por exemplo, "se a temperatura estiver acima de 25°C, ligue o ar-condicionado").
- Característica Chave: Utilizam nós específicos (como nós if/else, nós de função com código personalizado, ou subfluxos) para controlar o caminho que a mensagem percorre, não apenas a transformação dos dados em si.

3 - Integração com MQTT

- O que é o MQTT e qual sua relação com o Node-RED

O MQTT é um protocolo de mensagens leve e de publicação/assinatura ideal para a Internet das Coisas (IoT), e o Node-RED é uma ferramenta visual de programação que utiliza o MQTT para conectar e automatizar dispositivos. A relação entre eles é que o Node-RED usa o MQTT para receber dados de sensores, publicar comandos e criar fluxos lógicos complexos de automação de forma visual, sem a necessidade de escrever muito código.

- Como ocorre a assinatura (*subscribe*) e publicação (*publish*) de tópicos.

- Configuração do Broker: Ambos os nós de publicação e assinatura no Node-RED devem ser configurados com os detalhes de conexão do mesmo broker MQTT (endereço IP, porta, credenciais, etc.).

- Assinatura (Subscribe):

1 - O nó mqtt-in (entrada MQTT) é arrastado para o fluxo do Node-RED.

2 - Nas propriedades do nó, é especificado o tópico ou um padrão de tópico (usando curingas como + para um nível ou # para múltiplos níveis) no qual ele tem interesse.

3 - Quando o fluxo é implantado, o nó mqtt-in se conecta ao broker e informa seu interesse naquele tópico.

4 - O broker registra a assinatura.

- **Publicação (Publish):**

1 - O nó mqtt-out (saída MQTT) é arrastado para o fluxo.

2 - Configura-se o tópico para o qual a mensagem será enviada. O conteúdo da mensagem (payload) e o tópico podem ser estáticos ou gerados dinamicamente por outros nós no fluxo (por exemplo, um nó inject ou function).

3 - Quando o nó mqtt-out recebe uma mensagem em sua entrada, ele a publica imediatamente para o broker no tópico especificado.

- **Distribuição da Mensagem:**

1 - O broker recebe a mensagem e verifica todos os assinantes registrados.

2 - Para cada assinante cujo tópico assinado corresponde ao tópico da mensagem publicada, o broker encaminha uma cópia da mensagem.

3 - O nó mqtt-in correspondente no Node-RED recebe a mensagem e a passa para os nós seguintes no fluxo para processamento posterior (como visualização em um nó debug ou em um painel).

4 - Dashboards e Visualização

- O que é o dashboard do Node-RED

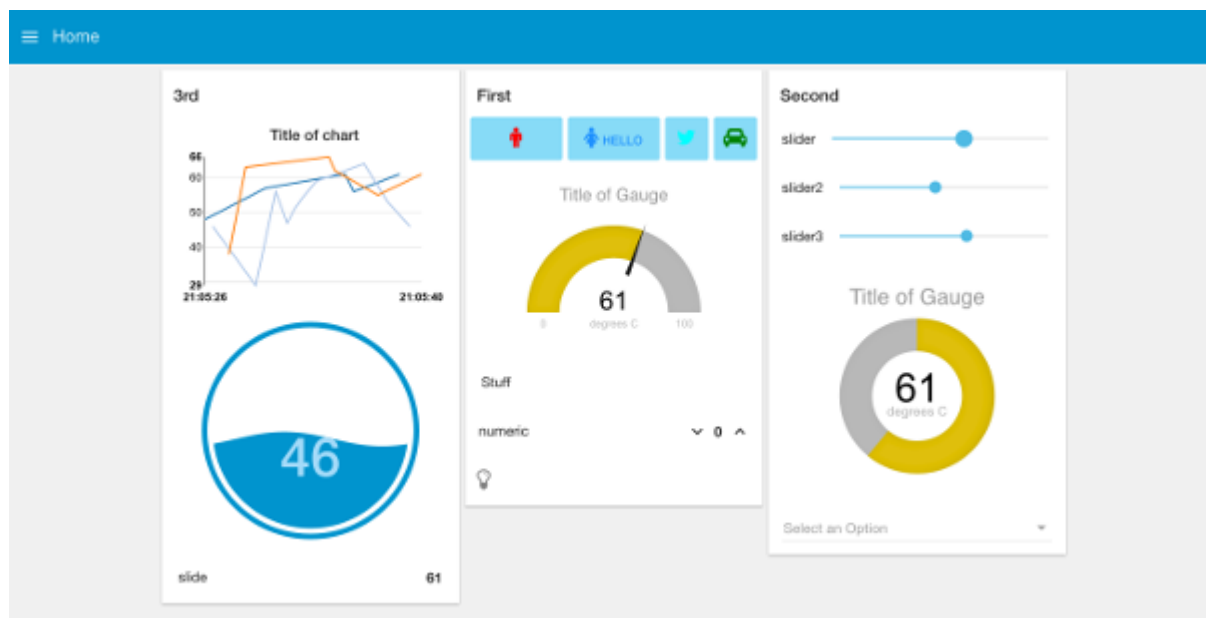
O dashboard do Node-RED é um módulo que permite criar interfaces de usuário dinâmicas para monitorar e controlar projetos de automação, utilizando a

estrutura do Node-RED. Ele fornece um conjunto de "nós" (nodes) para adicionar elementos interativos como botões, sliders, gráficos e indicadores, que podem ser visualmente organizados em painéis.

- Importância da visualização de dados em tempo real em projetos IoT

A visualização de dados em tempo real é crucial em projetos IoT com Node-RED, pois fornece uma visão instantânea das operações, permite a tomada de decisões ágil e baseada em dados, otimiza processos e facilita a detecção proativa de problemas e anomalias.

Ex:



Referências: Node-RED, HostGator, FlowFuse, InfluxData